√ Radicales

2-Radicales

Operativa Repaso

Regla de signos

$+ \bullet + = +$
$- \bullet - = -$
$+ \bullet - = -$
$- \bullet + = -$

Igual con la división

$(a)^n = b \begin{cases} n = par & b = positivo \\ n = impar & b = positivo \end{cases}$

$(-a)^n = b \begin{cases} n = par & b = positivo \\ n = impar & b = negativo \end{cases}$

Operaciones con potencias

$a^n + a^n = 2 \bullet a^n$
$a^n - a^n = 0$
$a^n \bullet a^m = a^{(n+m)}$
$\frac{a^n}{a^m} = a^{(n-m)}$

$(a^n)^m = 2^{(n \bullet m)}$
$(a^n \bullet b^m)^r = a^{(n \bullet r)} \bullet b^{(m \bullet r)}$
$(a^n : b^m)^r = a^{(n \bullet r)} : b^{(m \bullet r)}$

Suma y resta (recuerda mcm)

$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$ $\quad$ $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - c \cdot b}{b \cdot d}$

Multiplicación y división

$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ $\quad$ $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

Operaciones combinadas-Jerarquía

Paréntesis-Corchetes > Potencias y raíces > Productos y cocientes de izq a derecha > m.c.m > sumas y restas

RAICES

$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$, donde a es el radicando, b la raíz y n es el índice de la raíz

Radicales equivalente: Representa al mismo radical.
Radicales semejantes: Si una vez simplificados son el mismo radical.

Número de raíces			
Indice (n)	Valores del radicando		
	negativo	*cero*	*positivo*
Par	No hay soluciones reales	Una raíz, debe ser cero	2 raíces: positivas y negativa
Impar	Una raíces negativas		1 raíz positiva

Operaciones con Raíces

Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice.

$\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} = 3 \cdot \sqrt[n]{a}$

$\sqrt[n]{a} - 2 \cdot \sqrt[n]{a} + 3 \cdot \sqrt[n]{a} = 2 \cdot \sqrt[n]{a}$

Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos.

$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. (solo cuando tienen el mismo índice).

$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$, con el mismo índice

$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} = a^{\frac{m+n}{n \cdot m}}$

Potencia de una raíz:: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz.

$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ y $\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^t = \sqrt[n]{a^{m \cdot t}} = a^{\frac{m \cdot t}{n}}$

$\left(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}\right)^t = (((a)^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{n}})^t = a^{\frac{t}{m \cdot n}} = \sqrt[n \cdot m]{a^t}$

Racionalizar

Racionalizar: es escribir una fracción equivalente que no contenga radicales en el denominador.

Raíces cuadradas en el denominador

$\frac{a}{b\sqrt{c}}$

$\frac{a}{b\sqrt{c}} \cdot \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \frac{a \cdot \sqrt{c}}{b \cdot \sqrt{c^2}} = \frac{a \cdot \sqrt{c}}{b \cdot c}$

Raíces con índice mayor que dos

$\frac{a}{b\sqrt[n]{c^m}}$

$\frac{a}{b\sqrt[n]{c^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{c^{n-m}}}{\sqrt[n]{c^{n-m}}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot \sqrt[n]{c^{m+n-m}}} =$

$= \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot \sqrt[n]{c^n}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot c}$

Suma resta de radicales (se multiplica por el conjugado).

$\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$

$\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} =$

$= \frac{c \cdot \sqrt{a} + c \cdot \sqrt{b}}{a - b} =$